| S.63-1+S.69-8-Aufgaben

AUFGABE

1 15 mL einer phosphorsauren Lösung werden mit Natronlauge der Konzentration $c(NaOH) = 0{,}5\ \frac{mol}{L}$ titriert. Bis zum Äquivalenzpunkt werden 22,3 mL Natronlauge verbraucht. Bestimme die Stoffmengenkonzentration der Phosphorsäure. Rechne mit drei gültigen Ziffern.

8 Beim Reinigen hat ein Mitarbeiter in einem Zoo aus Versehen 47,0 mL schwefelsaure Lösung der Stoffmengenkonzentration $c(H_2SO_4) = 0{,}100\ \frac{mol}{L}$ in ein Aquarium geschüttet. Du sollst das Problem lösen und möchtest Natriumhydroxid – nach Lösen in Wasser – als Hilfsmaßnahme in das Aquarium geben.

„Hoffentlich kommt die Hilfe noch rechtzeitig ..."

a Berechne die Stoffmenge an Natriumhydroxid $n(NaOH)$, die – nach Lösen in Wasser – in das Aquarium eingebracht werden müsste, um durch Neutralisation die Fische zu retten.

b Berechne die Masse an Natriumhydroxid $m(NaOH)$, die der bei **a** errechneten Stoffmenge entspricht.